



Evidencia_GA4-220501095-AA1-EV01-EV02

**Modelo conceptual y lógico
para el proyecto desarrollo de
software**

Edwin Ramirez Rodríguez

July Andrea Herreño

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Instructor Jorge Mario Hernández Torres

Bogotá Distrito Capital

07 de noviembre de 2025

INTRODUCCIÓN

Diseñar una base de datos implica aplicar una serie de pasos y lógica que nos permitan determinar la forma más eficiente, simple y optima que garantice que esta misma cuenta con estándares que nos ayudarán a ser mas efectivos a la hora de ser usada en la práctica. Por medio del presente documento se mostrará la aplicación de un modelo conceptual y lógico para una base de datos que será dispuesta con el propósito de que un usuario pueda llevar sus finanzas personales. Se aplicarán las reglas de normalización de manera que se garantice que el modelo cumple con los estándares básicos para el diseño de bases de datos. Se creará el respectivo diccionario de datos según cada entidad. Finalmente se definirán las políticas de seguridad para garantizar integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.

OBJETIVOS

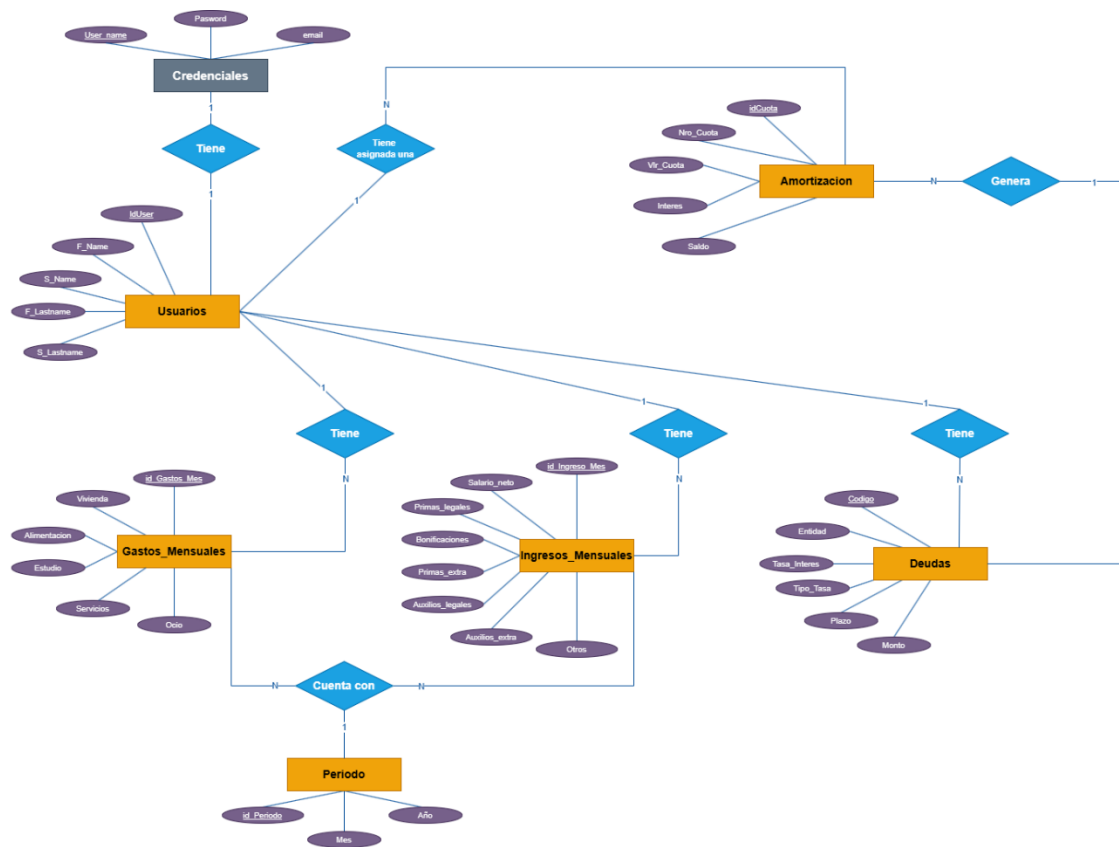
1. Diseñar un modelo conceptual de base de datos para el caso de estudio implementando el uso de formas que definen las entidades, sus atributos, sus llaves primarias, su cardinalidad y tipos de relación.
2. Definir un modelo lógico en donde se pueda visualizar la implementación de las relaciones entre entidades y atributos del modelo conceptual, para ello se deberá usar la definición de los tipos de datos (INT, VARCHAR, FLOAT, etc.) así como su longitud, llaves primarias y llaves foráneas.
3. Evaluar modelo de base de datos y aplicar las reglas de normalización de manera que se garantice que el modelo cumple con los estándares básicos para el diseño de bases de datos.
4. Crear el diccionario de datos de acuerdo al modelo final definido para el caso de estudio, en el mismo se debe visualizar los datos: Tabla, Campo, Tipo de Dato, Longitud, Descripción, PK - Llave primaria, FK – Llave Foránea y Relación.
5. Definir las políticas de seguridad para garantizar integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos de acuerdo a las características del caso de estudio.

CASO DE ESTUDIO

Una plataforma que ofrece servicios de finanzas personales requiere contar con un diseño de base de datos que permita almacenar los datos de los usuarios que se registren, así como sus credenciales de ingreso. La base de datos deberá permitir almacenar información relacionada con los ingresos, egresos y deudas que el usuario posea, también deberá contar con la capacidad de almacenar la amortización que se produzca por cada deuda que el usuario registre en la plataforma.

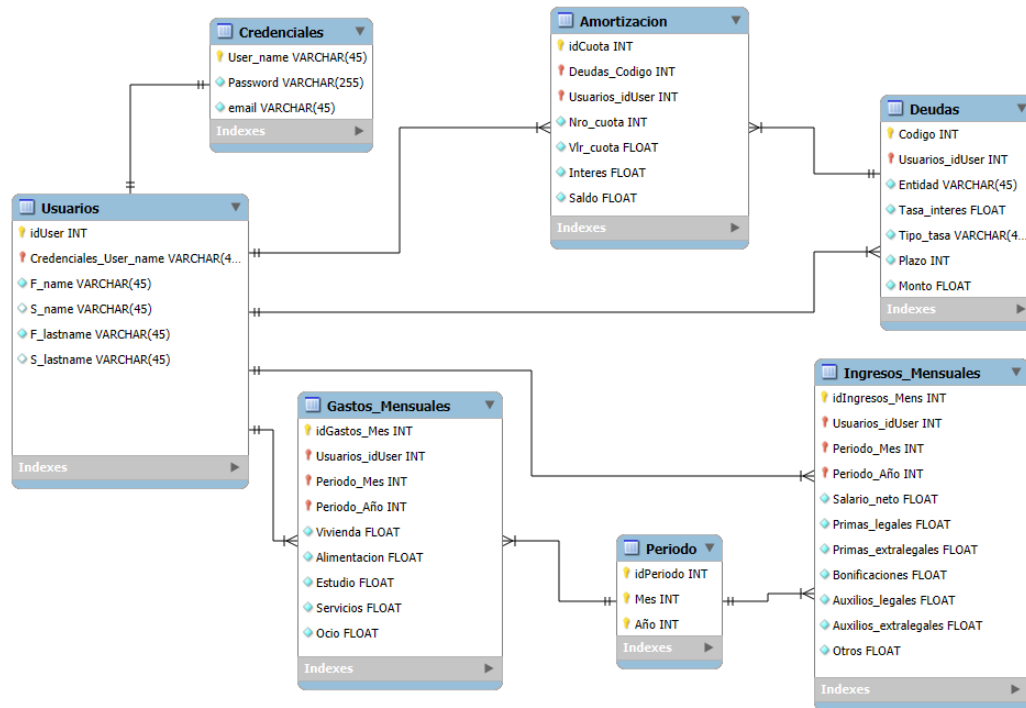
MODELO CONCEPTUAL

Se realiza el modelo lógico usando como referencia principal a la entidad “Credenciales” a partir de esta se desprende una relación 1 a 1 con la entidad “Usuarios”, de esta última desprende cuatro relaciones 1 a N con las entidades “Gastos_mensuales”, “Ingresos_mensuales”, “Deudas” y “Amortización”. Por su parte, para las entidades “Gastos_mensuales” e “Ingresos_mensuales” se establece la necesidad de crear una nueva entidad de nombre “Periodo” que almacenara el mes y año con el fin de generar una relación de 1 a N con el fin de que el periodo mes/año pueda generar relación cuando generemos el modelo lógico. Finalmente, la entidad “Deudas” se relaciona con la entidad “Amortización” con una cardinalidad de 1 a N, siendo el objetivo indicar que un solo registro de deuda puede generar varias entradas de datos en amortizados.



MODELO LÓGICO

Cuando se ha generado el modelo conceptual de la base de datos se puede comenzar con la estructuración del modelo lógico, por medio del cual se definen las PK (Primary Key) y las FK (foreign key) de cada entidad, se establecen los tipos de datos y la longitud de los mismos, así como su relación de acuerdo a las especificaciones que ya hemos diseñado en el modelo anterior.



Para llegar al modelo anterior se ha surtido un proceso de normalización aplicando las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN) de acuerdo a las especificaciones que serán mencionadas mas adelante.

NORMALIZACIÓN

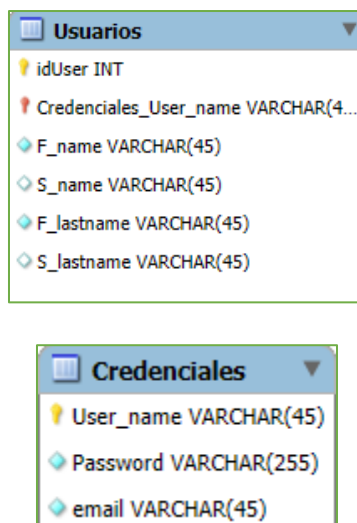
Las reglas de normalización establecen como mínimo tres formas normales que funcionan para garantizar que un modelo de base de datos funcionará de manera eficiente. Las normas las podemos diferenciar de acuerdo al siguiente cuadro comparativo:

Forma Normal (FN)	Objetivo Principal	Regla Clave que Resuelve	Resultado
1FN	Atomicidad	Eliminar grupos repetitivos o listas de valores dentro de una sola celda.	Cada celda contiene un valor único e indivisible.
2FN	Dependencia Parcial	Eliminar columnas que dependan solo de una parte de una clave primaria compuesta .	Se crean nuevas tablas para los datos que dependen de una subclave.
3FN	Dependencia Transitiva	Eliminar columnas que dependan de otra columna no clave dentro de la misma tabla (la dependencia indirecta).	Se crea una tabla maestra para la información repetitiva (ej. detalles de un departamento).

Para el modelo de base de datos se han implementado el uso de siete (7) entidades las cuales han sido normalizadas hasta tercera forma normal (3FN) como se explicará a continuación.

Primera forma normal (1FN) – ATOMICIDAD.

La 1FN debe garantizar que todas nuestras entidades cuenten con atributos únicos e indivisibles, de tal manera que se pueda garantizar que los mismos solo obtendrán un tipo de entrada para específico, como referencia para demostrar su aplicación usamos la entidad “Usuarios” que normaliza asegura que todos los atributos (f_name, s_name, f_lastname, s_lastname y la PK idUser) puedan almacenar valores atómicos, por ende, cada nombre y apellido tendrán una entrada única al igual que la llave primaria. Esta misma regla es aplicada para todas las tablas que componen el modelo de base de datos.



The image shows two database table schemas. The first table, 'Usuarios', has a primary key 'idUser' of type INT and five other attributes: 'Credenciales_User_name' (VARCHAR(4...)), 'F_name' (VARCHAR(45)), 'S_name' (VARCHAR(45)), 'F_lastname' (VARCHAR(45)), and 'S_lastname' (VARCHAR(45)). The second table, 'Credenciales', has three attributes: 'User_name' (VARCHAR(45)), 'Password' (VARCHAR(255)), and 'email' (VARCHAR(45)).

Usuarios
idUser INT
Credenciales_User_name VARCHAR(4...)
F_name VARCHAR(45)
S_name VARCHAR(45)
F_lastname VARCHAR(45)
S_lastname VARCHAR(45)

Credenciales
User_name VARCHAR(45)
Password VARCHAR(255)
email VARCHAR(45)

Segunda forma normal (2FN) – DEPENDENCIA PARCIAL.

Para este caso se ha realizado la aplicación de la 2FN separando los datos de autenticación que fueron planteados de manera inicial. Como ejemplo, dentro de los atributos de la entidad “Usuarios”, con el fin de garantizar la seguridad de la información, se optó por crear una entidad única llamada “Autenticación” con los atributos User_name, password y email, la cual se relaciona con una cardinalidad de uno a uno, usando la PK de la entidad “credenciales” para que sea un atributo tipo FK en la entidad Usuarios. De esta manera evitamos tener atributos que se pueden almacenar en una tabla separada certificando que solo se podrá acceder a ellos en un solo lugar. Esta regla se ha aplicado a las entidades ingresos y egresos mensuales, los cuales fueron separados de tal forma que los atributos nos permitan segmentar de una forma más practicas los diferentes tipos de egresos e ingresos que el usuario podrá ingresar mes a mes, finalmente se

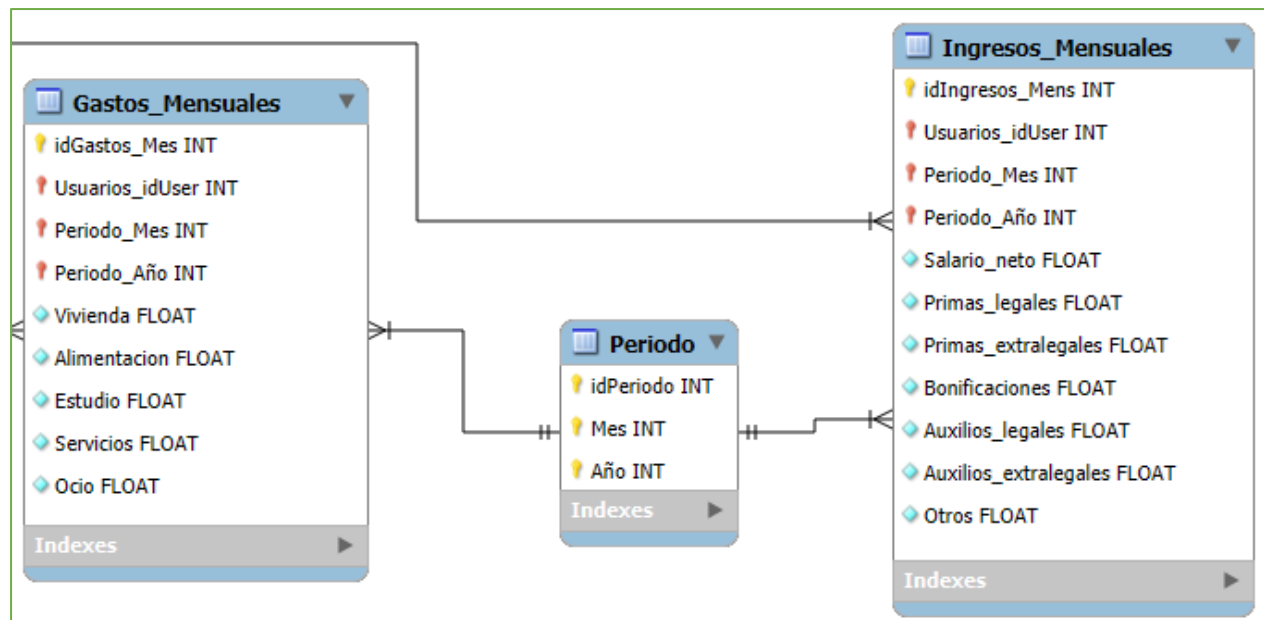
asigna una PK de manera que sea posible identificar de manera única cada fila que sea almacenada en la tabla.

Gastos_Mensuales	
idGastos_Mes	INT
Usuarios_idUser	INT
Periodo_Mes	INT
Periodo_Año	INT
Vivienda	FLOAT
Alimentacion	FLOAT
Estudio	FLOAT
Servicios	FLOAT
Ocio	FLOAT

Ingresos_Mensuales	
idIngresos_Mens	INT
Usuarios_idUser	INT
Periodo_Mes	INT
Periodo_Año	INT
Salario_netto	FLOAT
Primas_legales	FLOAT
Primas_extralegales	FLOAT
Bonificaciones	FLOAT
Auxilios_legales	FLOAT
Auxilios_extralegales	FLOAT
Otros	FLOAT

Tercera forma normal (3FN) – DEPENDENCIA TRANSITIVA.

Para nuestro modelo de base de datos se ha aplicado la 3FN logrando que cada uno de los atributos de las tablas no se encuentre repetido salvo la excepción de mes/año de la entidad “Periodo” cuyos atributos son implícitamente importantes en las entidades “Gastos_mensuales” e “Ingresos_mensuales”, por todo lo demás cada tabla esta construida con atributos que no son redundantes en otras, logrando así que no exista una dependencia transitiva.



DICCIONARIO DE DATOS

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Longitud	Descripción	Llave	Llave Foránea	Relación
Credenciales	User_name	VARCHAR	45	Nombre de usuario	Sí	No	-
Credenciales	Password	VARCHAR	255	Contraseña del usuario	No	No	-
Credenciales	email	VARCHAR	45	Correo electrónico del usuario	No	No	-
Usuarios	ID_User	INT	-	Identificador único del usuario	Sí	No	-
Usuarios	Credenciales_User_name	VARCHAR	45	Usuario asociado a credenciales	No	Sí	Credenciales.User_name
Usuarios	F_name	VARCHAR	45	Primer nombre	No	No	-
Usuarios	S_name	VARCHAR	45	Segundo nombre	No	No	-
Usuarios	F_lastname	VARCHAR	45	Primer apellido	No	No	-
Usuarios	S_lastname	VARCHAR	45	Segundo apellido	No	No	-
Amortización	ID_Cuota	INT	-	Identificador de la cuota	Sí	No	-
Amortización	Deudas_Codigo	INT	-	Código de la deuda asociada	No	Sí	Deudas.Codigo
Amortización	Usuarios_idUser	INT	-	Usuario asociado	No	Sí	Usuarios.idUser
Amortización	Nro_cuota	INT	-	Número de cuota	No	No	-
Amortización	Vlr_cuota	FLOAT	-	Valor de la cuota	No	No	-
Amortización	Interes	FLOAT	-	Interés aplicado	No	No	-
Amortización	Saldo	FLOAT	-	Saldo restante	No	No	-
Deudas	Codigo	INT	-	Identificador único de la deuda	Sí	No	-
Deudas	Usuarios_idUser	INT	-	Usuario asociado	No	Sí	Usuarios.idUser
Deudas	Entidad	VARCHAR	45	Nombre de la entidad financiera	No	No	-
Deudas	Tasa_interes	FLOAT	-	Tasa de interés	No	No	-
Deudas	Tipo_tasa	VARCHAR	45	Tipo de tasa (fija/variable)	No	No	-
Deudas	Plazo	INT	-	Plazo en meses	No	No	-
Deudas	Monto	FLOAT	-	Monto total de la deuda	No	No	-
Gastos_Mensuales	idGastos_Mes	INT	-	Identificador del registro de gastos	Sí	No	-
Gastos_Mensuales	Usuarios_idUser	INT	-	Usuario asociado	No	Sí	Usuarios.idUser
Gastos_Mensuales	Periodo_Mes	INT	-	Mes del periodo	No	Sí	Periodo.Mes
Gastos_Mensuales	Periodo_Año	INT	-	Año del periodo	No	Sí	Periodo.Año
Gastos_Mensuales	Vivienda	FLOAT	-	Gasto en vivienda	No	No	-
Gastos_Mensuales	Alimentación	FLOAT	-	Gasto en alimentación	No	No	-
Gastos_Mensuales	Estudio	FLOAT	-	Gasto en educación	No	No	-
Gastos_Mensuales	Servicios	FLOAT	-	Gasto en servicios	No	No	-
Gastos_Mensuales	Ocio	FLOAT	-	Gasto en ocio	No	No	-
Ingresos_Mensuales	idIngresos_Mens	INT	-	Identificador del registro de ingresos	Sí	No	-
Ingresos_Mensuales	Usuarios_idUser	INT	-	Usuario asociado	No	Sí	Usuarios.idUser
Ingresos_Mensuales	Periodo_Mes	INT	-	Mes del periodo	No	Sí	Periodo.Mes
Ingresos_Mensuales	Periodo_Año	INT	-	Año del periodo	No	Sí	Periodo.Año
Ingresos_Mensuales	Salario_netos	FLOAT	-	Salario neto mensual	No	No	-
Ingresos_Mensuales	Primas_legales	FLOAT	-	Primas legales	No	No	-
Ingresos_Mensuales	Primas_extralegales	FLOAT	-	Primas extralegales	No	No	-
Ingresos_Mensuales	Bonificaciones	FLOAT	-	Bonificaciones	No	No	-
Ingresos_Mensuales	Auxilios_legales	FLOAT	-	Auxilios legales	No	No	-
Ingresos_Mensuales	Auxilios_extralegales	FLOAT	-	Auxilios extralegales	No	No	-
Ingresos_Mensuales	Otros	FLOAT	-	Otros ingresos	No	No	-
Periodo	idPeriodo	INT	-	Identificador del periodo	Sí	No	-
Periodo	Mes	INT	-	Mes del periodo	No	No	-
Periodo	Año	INT	-	Año del periodo	No	No	-

POLITICAS

1. Políticas de seguridad para garantizar integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos:

- a. Control de acceso basado en roles (RBAC): Asignar permisos mínimos necesarios según el rol del usuario.
- b. Autenticación fuerte: Uso de contraseñas robustas, autenticación multifactorial (MFA) y políticas de expiración de contraseñas.
- c. Cifrado de datos:
 - En tránsito (TLS/SSL).
 - En reposo (cifrado de discos o columnas sensibles).
 - Registro de accesos: Monitorear y auditar quién accede a qué datos y cuándo.
 - Política de privacidad: Definir qué datos son sensibles y cómo deben ser tratados.

2. Integridad:

- a. Control de cambios: Implementar mecanismos de auditoría para registrar modificaciones en los datos.
- b. Validación de entradas: Evitar inyecciones SQL y errores mediante validaciones estrictas.
- c. Backups verificables: Realizar copias de seguridad periódicas y probar su restauración.
- d. Restricciones de integridad en la base de datos: Uso de claves primarias, foráneas, restricciones CHECK, etc.
- e. Firmas digitales o hash: Para verificar que los datos no han sido modificados.

3. Disponibilidad.

- a. Garantizar que los datos estén accesibles cuando se necesiten.
 - Redundancia y alta disponibilidad: Uso de clústeres, réplicas y balanceadores de carga.
 - Planes de recuperación ante desastres (DRP): Procedimientos claros para restaurar el servicio en caso de fallos.

- Monitoreo proactivo: Supervisión continua del estado de la base de datos y sus recursos.
- Mantenimiento programado: Ventanas de mantenimiento definidas para minimizar el impacto.

CONCLUSIONES

1. **Diseño estructurado y eficiente:** La elaboración del modelo conceptual y lógico permitió estructurar una base de datos clara, coherente y funcional, capaz de gestionar de manera eficiente la información relacionada con las finanzas personales de los usuarios.
2. **Aplicación de normalización:** La implementación de las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN) garantizó la eliminación de redundancias, la mejora en la organización de los datos y la optimización del almacenamiento, lo que contribuye a una mayor integridad y consistencia de la información.
3. **Seguridad de la información:** Se definieron políticas de seguridad robustas que aseguran la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, incluyendo autenticación multifactor, cifrado de datos, control de accesos y planes de recuperación ante desastres.
4. **Escalabilidad y mantenimiento:** El modelo propuesto facilita la escalabilidad del sistema y su mantenimiento, permitiendo futuras actualizaciones y adaptaciones sin comprometer la estructura ni la calidad de los datos.
5. **Utilidad práctica:** El diseño de esta base de datos responde a necesidades reales de los usuarios en la gestión de sus finanzas, permitiendo un seguimiento detallado de ingresos, egresos, deudas y amortizaciones, lo que puede traducirse en una mejor toma de decisiones financieras.

BIBLIOGRAFÍA

Asale y RAE. (2021). Diccionario de la lengua española. <https://dle.rae.es/base#CiiosqO>

Kyocera. (2021). Conceptos sobre base de datos orientada a objetos. Kyocera.
<https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/business-challenges/paperless/conceptos-sobre-base-de-datos-orientada-a-objetos.html#:~:text=Una%20base%20de%20datos%20orientada%20a%20objetos%20es%20un%20sistema,en%20programaci%C3%B3n%20orient>

López, J. C. (2009). Algoritmos y programación (guía para docentes).
EduTEKA <http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/GuiaAlgoritmos>

Microsoft. (2021). Fundamentos de la normalización de bases de datos.
Microsoft. <https://docs.microsoft.com/es-es/office/troubleshoot/access/database-normalization-description>

Resnick, M. (2007). Sembrando las semillas para una sociedad más creativa. Laboratorio de medios de MIT, Massachussets.
EduTEKA. <http://www.eduteka.org/ScratchResnickCreatividad.php>

Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S., Pérez, F. S., Santiago, A. I., y Sánchez, A. V. (2006). Fundamentos de bases de datos.
McGrawHill <http://biblioteca.univalle.edu.ni/files/original/01aebde3cc06dce33f2538aa2724eb2541cb9473.pdf>